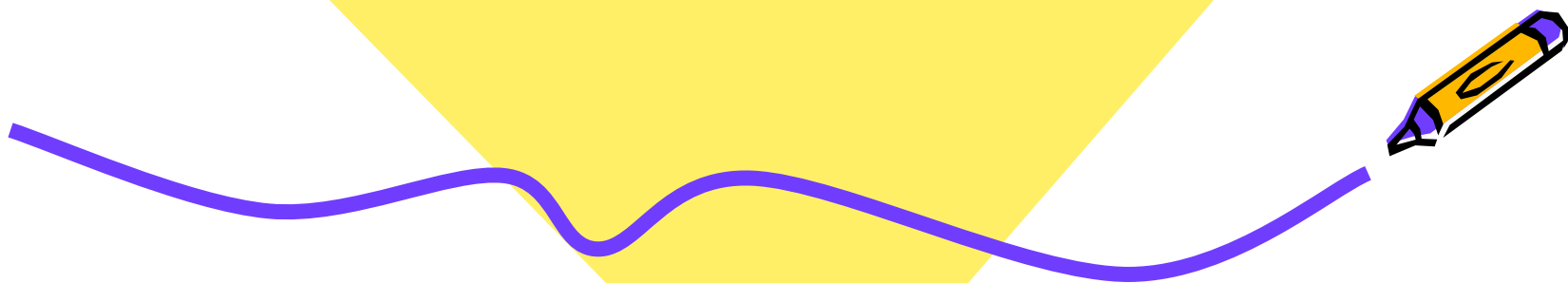




# 信息学竞赛第二讲

## 分支结构



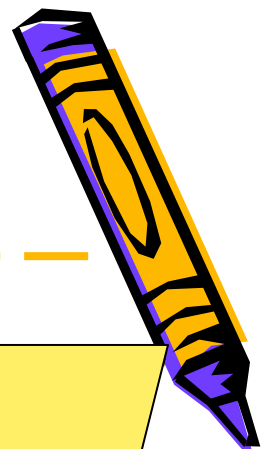
# 学好信息学竞赛的必要条件

---

兴趣是最好的老师！

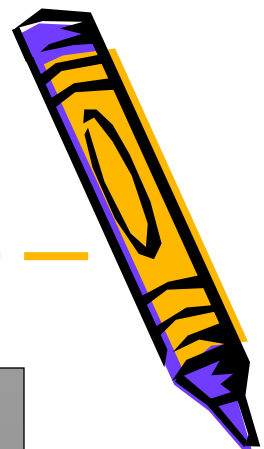
自控能力为你护航！

坚持不懈的刷题，从量变到质变！



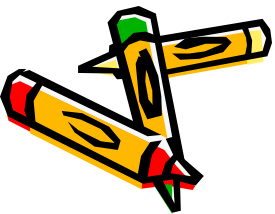
# 学好信息学竞赛的必要条件

---



保持对信息学奥赛的兴趣与热情，  
就算再难也要咬着牙坚持下去

山重水复疑无路，柳暗花明又一村，  
挺过种种难关，相信大家一定能够在  
信息学奥赛中取得好成绩！



# 程序设计流程

---

仔细读题，认真思考



变量（容器）定义



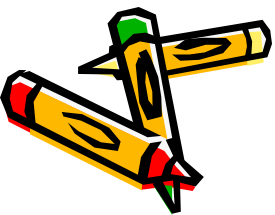
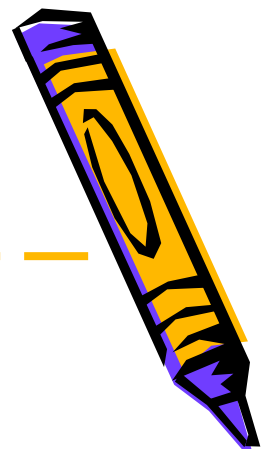
数据输入（注意数据类型）



数据计算（注意数据转换）

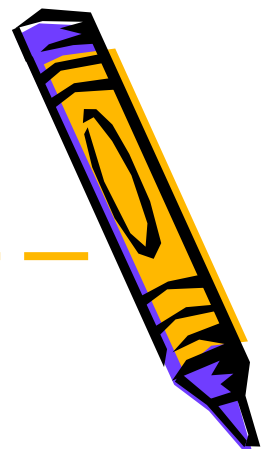


数据输出（注意输出格式）



# C++ 基本语法

---



## 输入输出函数：

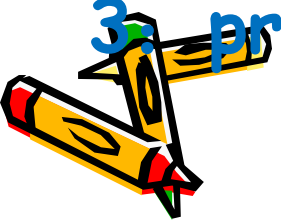
定义： `int a; double b;`

- 输入： `scanf("%d%lf", &a, &b);`
- 输出： `printf("%d\n%lf", a, a+b);`

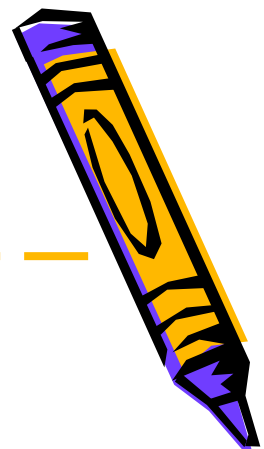
1： 引号内外要一一对应（数据个数和数据类型）

2： `scanf`输入一般不加其它字符，也不会有 `\n`等转义字符，`printf`双引号内，除`%d`等格式符或`"\n"`转义字符外，其余原样输出；

3： `printf`语句输出列表可以是变量或表达式。



# C++ 基本语法



## 输入输出函数:

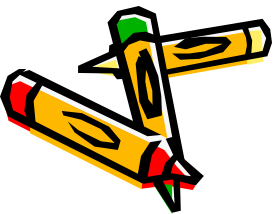
4: `scanf`语句:`%md`表示最多接受`m`位数字;

```
int a,b;  
scanf("%4d%5d",&a,&b);  
printf("%d, %d",a,b);  
return 0;
```

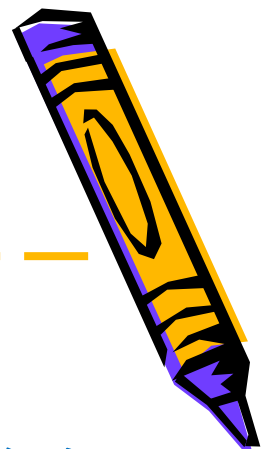
```
C:\Users\Admin...  
1234567890  
1234, ,56789
```

```
123 45  
123, ,45
```

```
123456  
1234, ,56
```



# C++ 基本语法



## 输入输出函数:

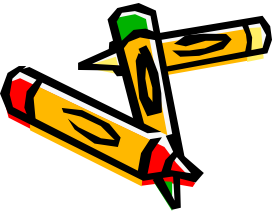
5: **printf**语句:**%md**表示输出**m**位整数, 不足补空格, 补数字左边, 大于**m**位按实际长度输出;  
**%-md**刚好相反, 空格补右边;

```
int a,b;  
scanf("%d%d",&a,&b);  
printf("%5d\n%5d\n",a,b);
```

```
C:\Users\A  
12 1234  
12  
1234
```

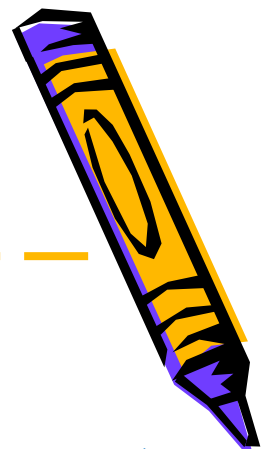
```
int a,b;  
scanf("%d%d",&a,&b);  
printf("%-5d,%-5d\n",a,b);
```

```
12 123456  
12 ,123456
```



# C++ 基本语法

---



## 输入输出函数:

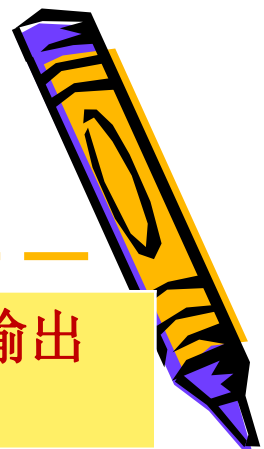
6: `printf`语句: `%.mf, %.mlf`表示保留m位小数, 不足补0, 超过的四舍五入, 但有可能有特殊数据会导致丢失精度;

上面讲到带格式输入极少用到, 同学们如果有问题也不用紧张, 慢慢来。另外书上用到的`cin`输入, `cout`输出能看懂就行, 不用掌握, 因为从速度上来讲, 比`scanf`和`printf`慢了不少, 大数据时很容易超时。





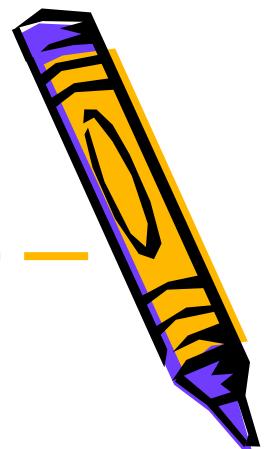
# C++ 基本语法



| 数据类型             | 字节（占内存空间） | 数据范围                                                             | 输入输出 |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|
| <u>char</u>      | 1         | 键盘上所有字符                                                          | %c   |
| <u>int</u>       | 4         | $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$<br>( $-2 * 10^9 \sim 2 * 10^9$ )       | %d   |
| <u>long long</u> | 8         | $-2^{63} \sim 2^{63} - 1$<br>( $-9 * 10^{18} \sim 9 * 10^{18}$ ) | %lld |
| <u>double</u>    | 8         | 15~16位                                                           | %lf  |
| <u>bool</u>      | 1         | 0或1 (false, true)                                                | 无    |



# C++ 基本语法

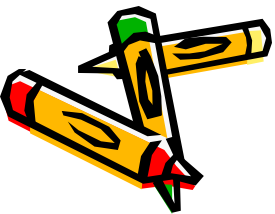
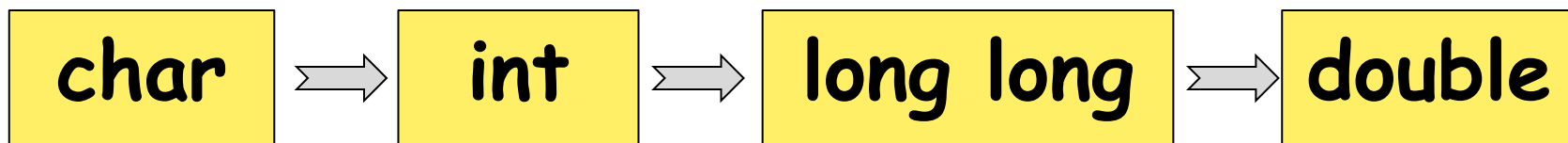


**数据类型转换：运算时类型自动转换**

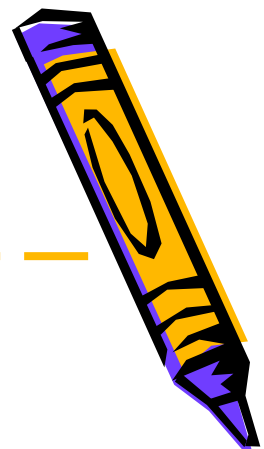
同类型数据运算结果一定是原类型

比如int除以int结果一定是int；

不同类型的数据也可运算，为了保证运算精度，系统会自动将长度较短的数据转成存储长度较长的类型，然后再进行运算。



# C++ 基本语法



## 数据类型转换:

赋值时的类型转换:

```
double a;  
int b;  
scanf("%lf",&a);  
b=a;  
printf("%d\n",b);
```

```
9123456789.1  
-2147483648  
-----  
Process exited a  
请按任意键继续.
```

1: **double**赋值给**int**或**long long**时，直接丢弃小数。

当**double**值大于**int**时，爆数据范围，如上图。

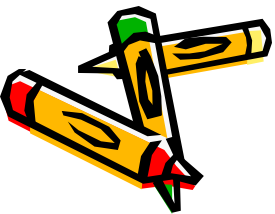
2: 整型赋值给**double**时，小数点后补0;

```
double a;  
int b;  
scanf("%d",&b);  
a=b;  
printf("%lf",a);
```

```
456  
456.000000  
-----  
Process exited  
请按任意键继续
```

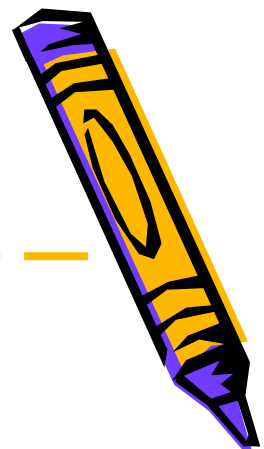
```
double a;  
int b;  
scanf("%d",&b);  
//a=b;  
printf("%lf",b);
```

```
456  
0.000000  
-----  
Process  
请按任意
```



# C++ 基本语法

---



## 数据类型转换:

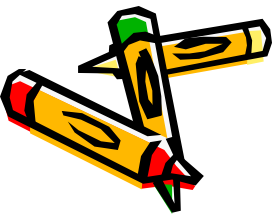
### 强制类型转换:

在运算时可将某一数据强制转换成**指定**的数据类型。一般形式为 (类型名)(表达式)

比如 `int b=7; double a=2, c=4.7;`

求表达式值 `a+(int)(b/3*(int)(a+c)/2.0)%4;`

答案为: ? ? ? ?



# C++ 基本语法

**赋值语句：**“=”，

一般形式为：变量=表达式;表示的含义表示将表达式运算后的结构给变量。

例如： a = b



不是表示a和b的值相等，判断a和b的值是否相等，用

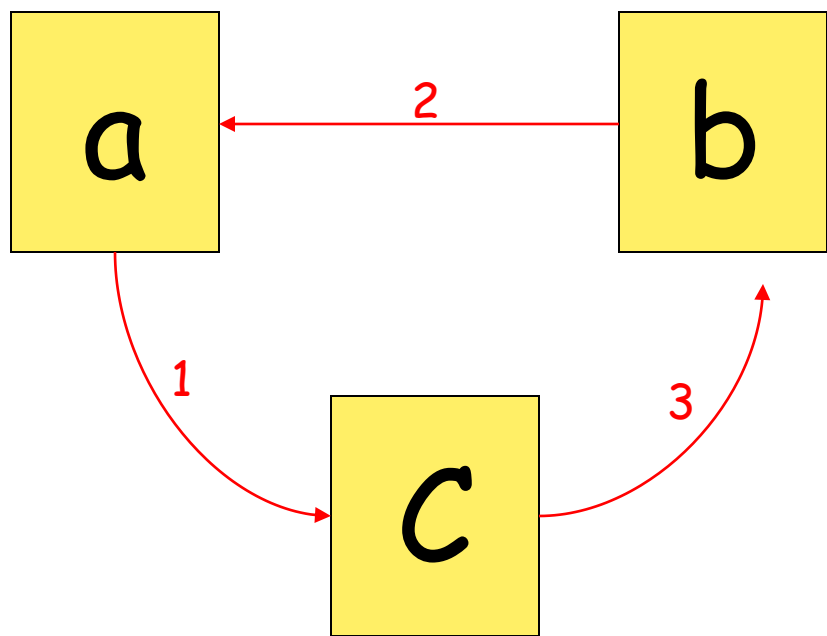
“==”

赋值语句注意事项：

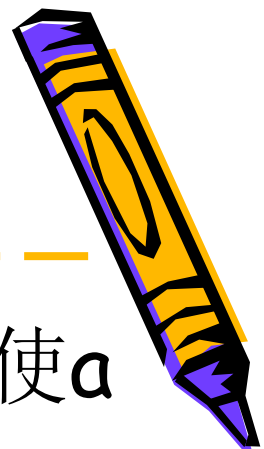
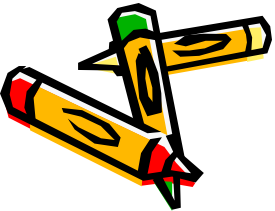
- 1、赋值语句支持连等式：a=b=c=d=5;
- 2、在进行赋值语句运算时，如果赋值语句运算符两边的数据类型不同，系统将自动进行类型转换，**即将赋值运算符右边的数据类型转换成左边的变量类型**。如，当左边是整形，右边是实型时，将去掉小数部分并截取该类型对应的有效数位。

# 赋值语句经典题目

输入两个正整数 $a$ 和 $b$ ，尝试交换 $a, b$ 的值(使 $a$ 的值等于 $b$ ， $b$ 的值等于 $a$ )



交换两个容器里面的值，需要引入第三个容器，这个思想在后面应用中非常常见。一定要理解性掌握



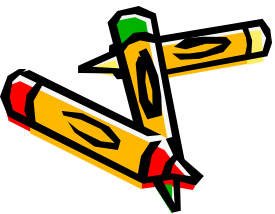
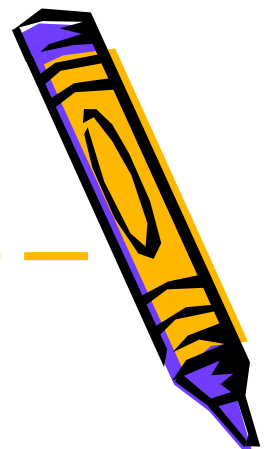
# 核心代码

---

$c=b$

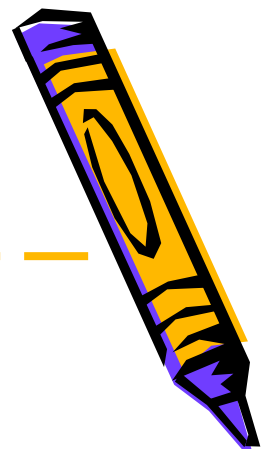
$b=c$

$a=c$



# 运算符和表达式

---



算术运算符：

+、-、\*、/、%(求余)、++ (自增)、--(自减)

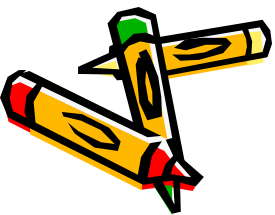
关系运算符：

>、>=、<、<=, ==(等于), !=(不等于)

逻辑运算符

&&(与)、||(或)、!(非)

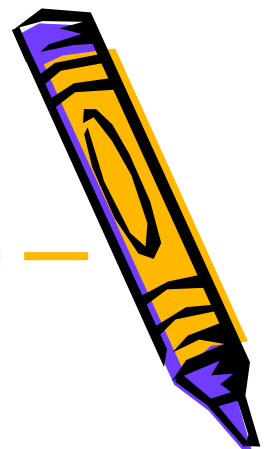
特殊运算符： 括号(), 下标[], 成员(->, .)





# 常用库函数

---



`abs(x)`: 整数 $x$ 的绝对值

`fabs(x)`: 实数 $x$ 的绝对值

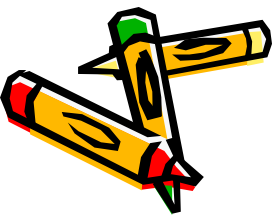
`floor(x)`: 不大于实数 $x$ 的最大整数

`pow(x,y)`:  $x^y$

`ceil()`: 向上取整;

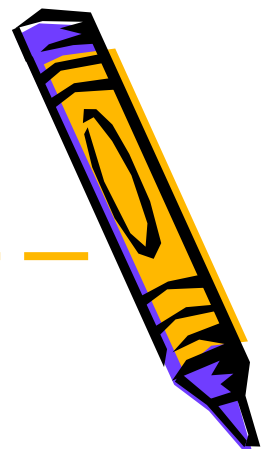
`sqrt(x)`:  $x$ 的算术平方根

以上函数除`abs`外，得到的值都是**double**型。  
而且都包含在**cmath**库里，若使用须加上  
`#include <cmath>`,



# 常量和变量

---



## 1、常量：不变的量

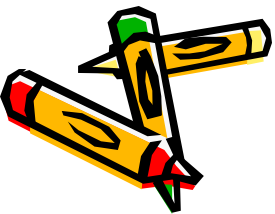
定义： **const** 数据类型 常量名=值(表达式);

例如： **const double pi=3.1415926**

## 2、变量：可以改变的量

定义： 数据类型 变量名;

如： **int a,b,c;**(多个变量名用英文下的“,”隔开)



# 例题

求解一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两个根

注：系数 $a,b,c$ 为从键盘输入的整数

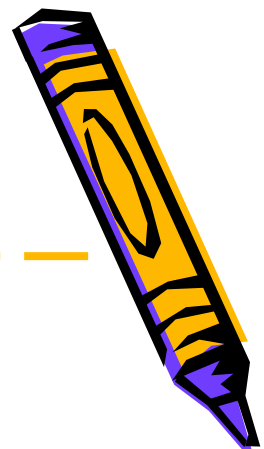
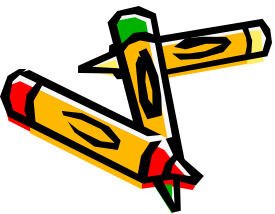
分析发现只能用求根公式来做这个问题：

$$d=b*b-4*a*c;$$

$$X1=(-b+\text{sqrt}(d))/(2*a);$$

$$X2=(-b-\text{sqrt}(d))/(2*a);$$

这样子存在的弊端？是否可以直接求，为什么？怎么办？

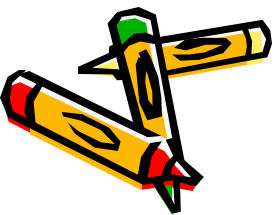
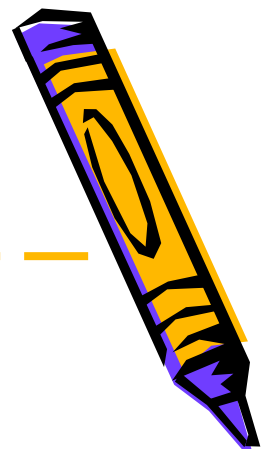


# 解决方法

---

先判断 $d \geq 0$ 是否成立，成立才能求解，不成立则表示无解。在我们程序中如何来判断 $d \geq 0$ 是否成立呢？

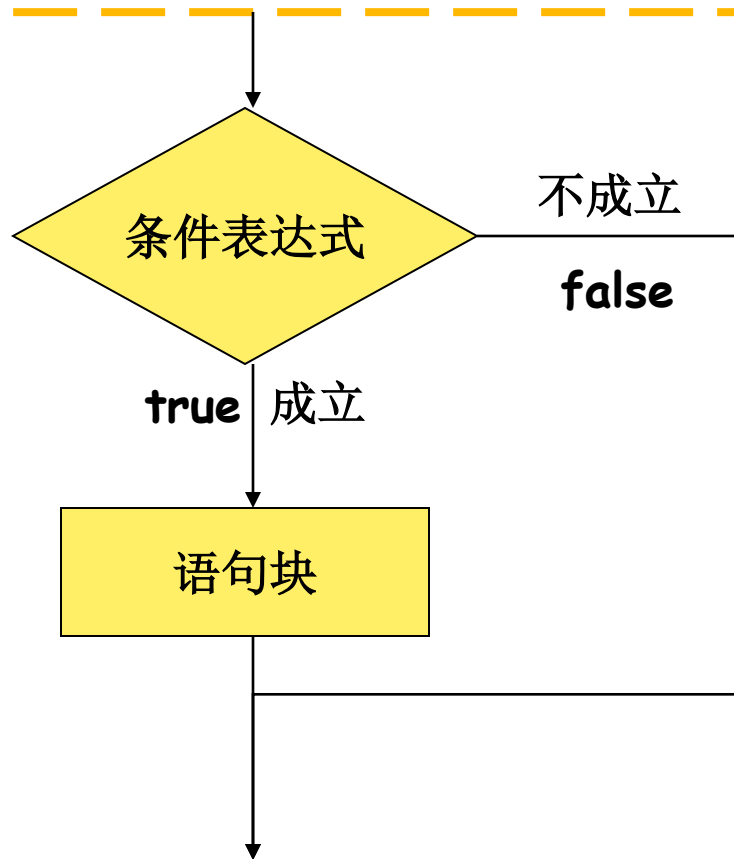
**分支结构（选择结构）：if语句**



# If单分支选择结构

单分支结构语法格式：

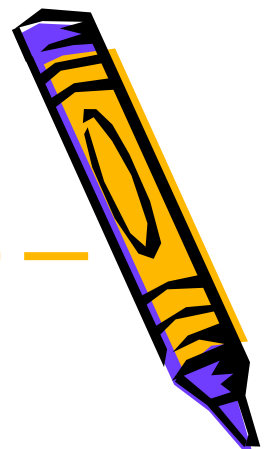
```
if(条件表达式)
{
    语句块;
}
```



例题：输入一个数 $a$ ，如果 $a$ 为偶数，则在屏幕上输出 $yes$ 。

# 单分支结构

---



如何判断一个数是否为偶数呢？？？

看是否能被**2**整除

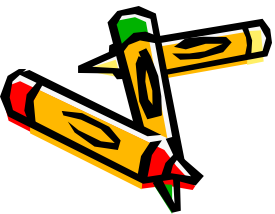
如何判断才能被**2**整除呢？

对**2**取余数，余数为**0**

实现代码：  $n \% 2 == 0$

关系运算符：

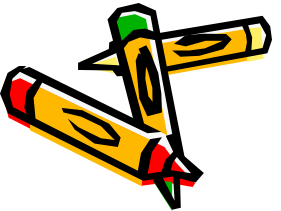
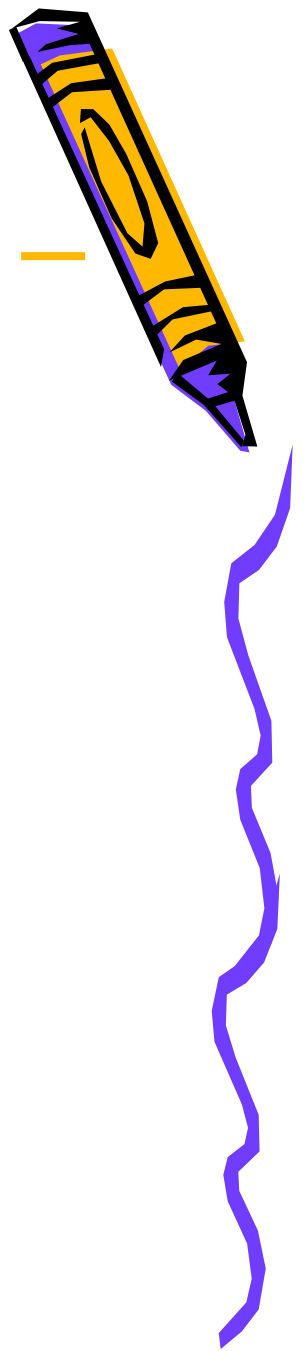
$>$ 、 $>=$ 、 $<$ 、 $<=$ ,  $==$  (等于),  $!=$  (不等于)



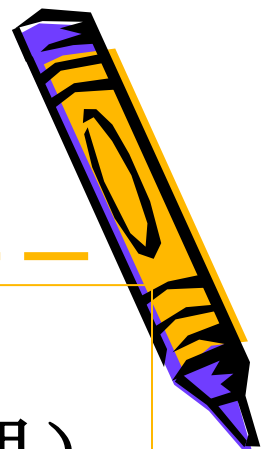
# 参考代码

---

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n%2==0)
    {
        printf("YES\n");
    }
    return 0;
}
```



# 逻辑运算符



## 逻辑运算符

&& (与): 两个条件同时成立才成立 (and的意思)

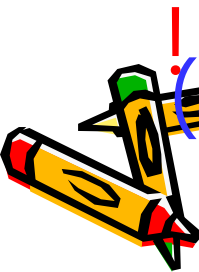
|| (或): 两个条件之一成立就成立 (or的意思)

! (非): 取反 (! True=false, ! False=true)

$a+b>c \ \&\& \ x+y<b$ 等价于 $(a+b>c)\&\&(x+y<b)$

注意: 如果不清楚各种运算符的优先级,  
最简单暴力的方法就是添加括号!!

!(a>0&&b>0||a<0&&b<0)







输入一个学生的语文，数学成绩，判断这个学生的各科是否都及格，如果是则输出“YES”，不是输出“NO”；

```
if(a>=60&&b>=60){  
    printf("YES");  
}
```

```
if(有一科不及格){  
    printf("NO");  
}
```

```
if(a<60 || b<60)
```



# If双分支选择结构

双分支结构语法格式：

**if(条件表达式)**

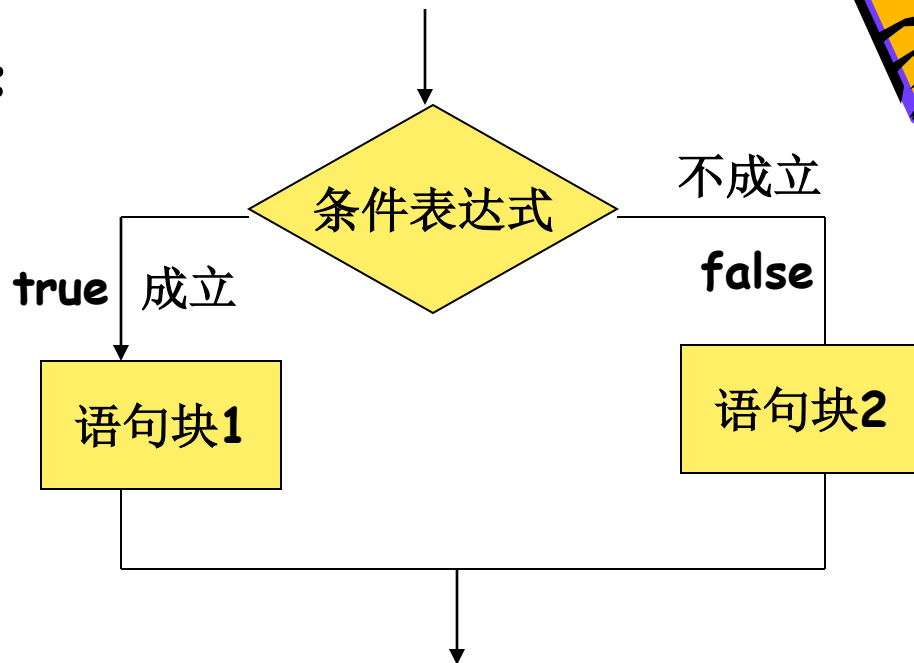
**{**

**语句块1;**

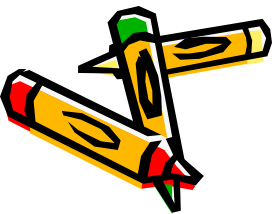
**} else {**

**语句块2;**

**}**



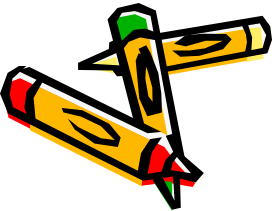
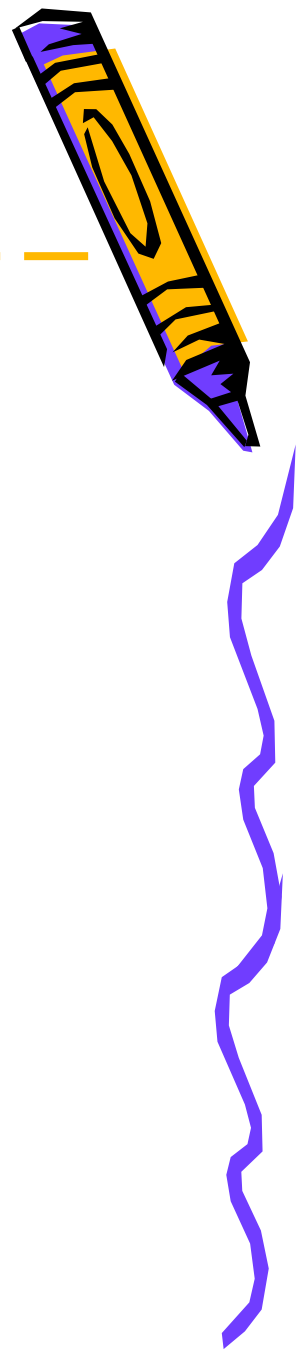
例题：输入一个数a,如果a为偶数，输出yes,否则输出no。



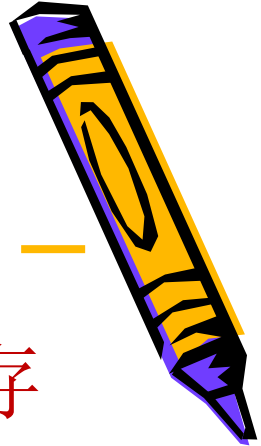
# 参考代码

---

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    if(n%2==0)
    {
        printf("YES\n");
    }
    else
    {
        printf("NO\n");
    }
    return 0;
}
```



# 分支结构扩展：分支嵌套



分支结构的嵌套：即在分支结构内部再存在分支结构。

输入一个学生的成绩 $a$ ，如果大于等于80分则输出“优”，如果大于等于60分则输出“良”，否则输出不及格。

输入：

90

60

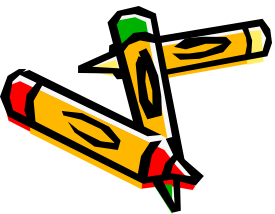
59

输出：

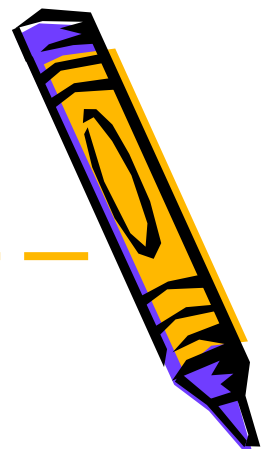
优

良

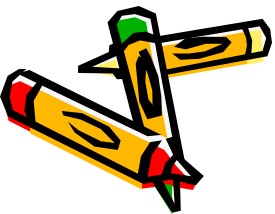
不及格



# 条件语句嵌套



```
if(及格)
{
    if(成绩为优) {
        printf("优");
    }else{
        printf("良");
    }
}
else
{
    printf("不及格");
}
```

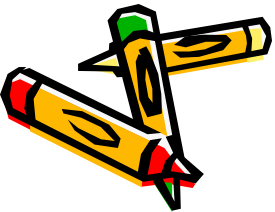
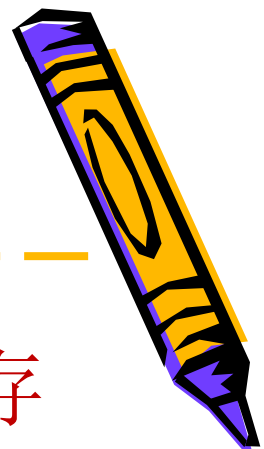


# 分支结构扩展：分支嵌套

---

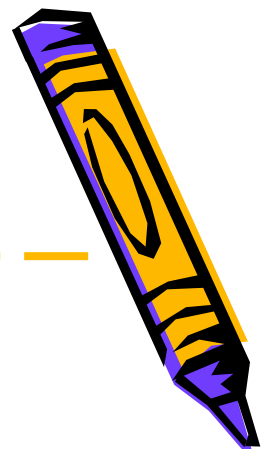
分支结构的嵌套：即在分支结构内部再存在分支结构。

例如：输入三角形的三边长 $a, b, c$ 均为正整数，请问输入的三边是否构成三角形，如果能够成三角形，是否为等边三角形？



# 三角形的判断

---



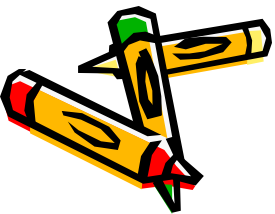
问题分析：

1、首先判断能否构成三角形，如何判断构成三角形？

**任意两边之和大于第三边**

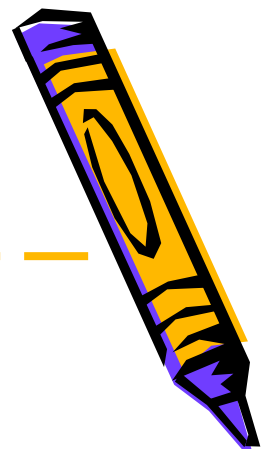
2、其次判断构成的是否为等边三角形，如何判断构成等边三角形？

**三条边相等**



# 分支嵌套练习题目

---



任意两边之和大于第三边怎么写？

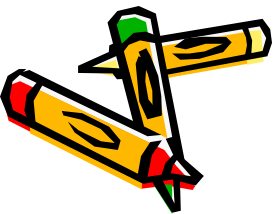
$a+b>c$  &&  $a+c>b$       $b&&>a$

三边相等怎么写？

$a==b$  &&  $b==c$

注意：不支持连等式或连不等式。

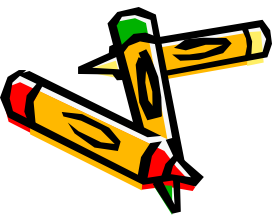
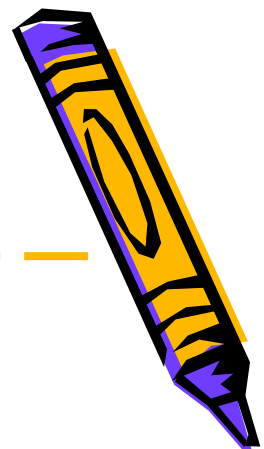
$a==b==c$   $a>b>c$  是错的。





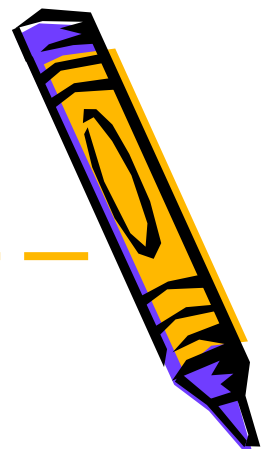
# 参考代码

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if(a+b>c && a+c>b && b+c>a){//能构成三角形
        if(a==b && b==c){
            printf("构成等边三角形\n");
        } else {
            printf("构成非等边三角形\n");
        }
    } else {
        printf("不能构成三角形\n");
    }
    return 0;
}
```



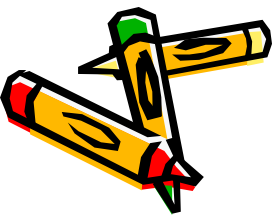
# 分支结构扩展：多分支结构

---



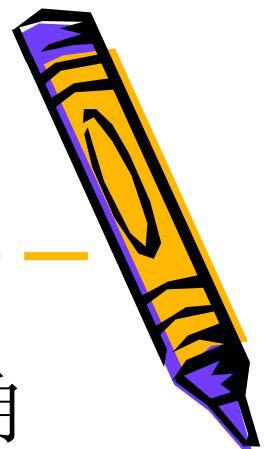
多分支结构格式：

```
if(条件表达式1) {  
    语句块1;  
} else if(条件表达式2) {  
    语句块2;  
} else if(条件表达式3) {  
    语句块3;  
} else {  
    语句块4;  
}
```



# 多分支练习题目

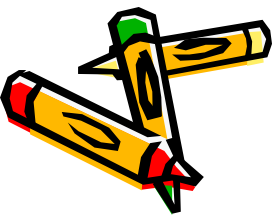
---

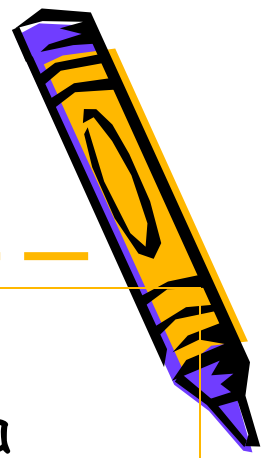


输入三角形的三边长，判断他是何类三角形（等边三角形，等腰三角形，直角三角形，一般三角形）。

分析：

- 1、首先应该判断输入的三边是否能够构成三角形？如何判断。
- 2、在判断是什么三角形？等边的判断方法，等腰的判断方法，直角的判断方法，一般的判断方法。





输入三角形的三边：a,b,c。

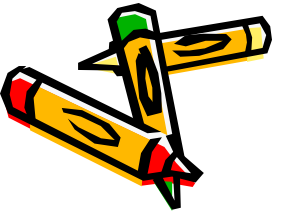
判断能否构成三角形的条件： $a+b>c \ \&\& \ a+c>b \ \&\& \ b+c>a$

等边三角形： $a=b=c$ ，C语言中表示 $a==b \ \&\& \ a==c$

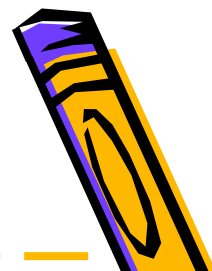
等腰三角形： $a==b \ || \ a==c \ || \ b==c$

直角三角形： $a*a+b*b=c*c \ || \ a*a+c*c=b*b \ || \ b*b+c*c=a*a$

一般三角形呢？



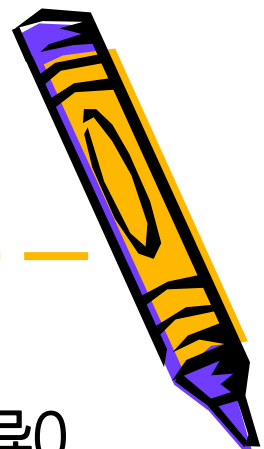
# 参考代码



```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if(a>0 && b>0 && c>0 && a+b>c && b+c>a && a+c>b)//构成三角形的条件
    {
        if(a==b && b==c){
            printf("等边三角形\n");
        }else if(a==b || b==c || a==c){
            printf("等腰三角形\n");
        } else if(a*a+b*b==c*c || b*b+c*c==a*a || a*a+c*c==b*b){
            printf("直角三角形\n");
        }else{
            printf("一般三角形\n");
        }
    }else{
        printf("NO\n");
    }
    return 0;
}
```



# 课后练习一



三位数反转：

输入一个三位数 $x$ ，反向输出。去除多余前导0

输入：

123

输入：

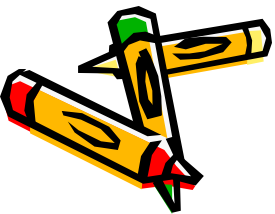
230

输出：

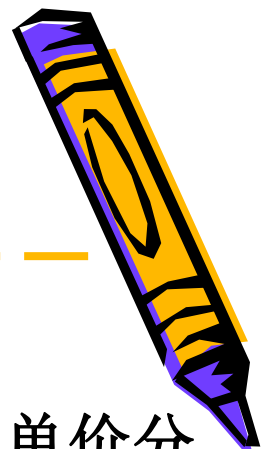
321

输出：

32



# 课后练习二



小Q 买钢笔：

小Q决定用 $x$ 元钱买钢笔，已知钢笔有三种，单价分别为6元、5元和4元，小Q想买尽量多的钢笔，同时他又不想有剩余的钱，请你编写一程序制定出方案。

**输入仅一行， $x$  ( $x$ 为整数)**

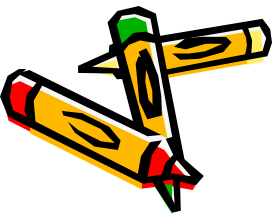
**输出也仅一行，6元、5元、4元钢笔的数量。**

输入：

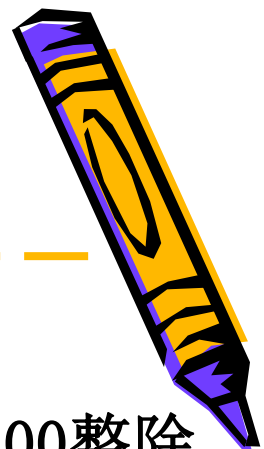
27

输出：

4 1 1 (用空格隔开)



# 课后练习三



判断是否是闰年

· 判断某年是否是闰年（能被100整除不能被400整除的不是闰年）

输入仅一行， $n$ （ $n$ 为整数）

输出也仅一行，如果是输出“Y”，不是输出

“N”

| 输入： | 输出： |
|-----|-----|
|-----|-----|

|      |   |
|------|---|
| 2015 | N |
|------|---|

|      |   |
|------|---|
| 1900 | N |
|------|---|

|      |   |
|------|---|
| 1996 | Y |
|------|---|

